

DIPLOMADO EN PROGRAMACIÓN

PROYECTO: SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

ENTREGABLE 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y PLAN DE ACCIÓN

Estudiante: Maximo Marcelo Saravia Sanchez

Proyecto: Sistema de Gestión Académica (SGA-DO)

Fecha: 1 de septiembre de 2026

1. Análisis del problema

DiplomadosOnline.com es una plataforma que ha ido creciendo y actualmente maneja una gran cantidad de alumnos y profesores.

El problema es que todavía utilizan un archivo de Excel para guardar toda esta información. Al tener tantos datos, se pueden cometer errores como repetir cédulas, escribir mal los nombres o colocar alumnos en programas que no corresponden.

También existe el problema de que la información depende de un archivo de Excel, por lo que pueden perderse datos si ocurre algún problema con el archivo.

Otra dificultad aparece al momento de saber qué alumnos aprobaron. Actualmente se deben revisar las notas y calcular los resultados para después preparar los certificados, lo que hace que el proceso sea lento.

La idea del proyecto es crear un sistema que ayude a realizar estas tareas de una manera más ordenada y automática.

2. Objetivo del proyecto

El objetivo es crear un Sistema de Gestión Académica llamado SGA-DO.

El programa funcionará por consola y permitirá registrar alumnos, profesores y notas. También podrá revisar qué alumnos aprobaron y generar una lista para sus certificados.

Los datos se guardarán en archivos .txt, de esta manera la información no se perderá al cerrar el programa.

El mismo sistema se realizará durante el diplomado en Python, Java y C++.

3. Funciones principales

El sistema deberá permitir:

- Registrar alumnos.
- Registrar profesores.
- Agregar notas a los alumnos.
- Deshacer la última nota ingresada en caso de cometer un error.
- Revisar qué alumnos aprobaron.
- Generar una lista de certificados pendientes.
- Mostrar un reporte de alumnos y profesores.
- Guardar la información en archivos .txt.

Para deshacer la última nota se utilizará una pila siguiendo el sistema LIFO, donde lo último que entra es lo primero que sale.

Para los certificados se utilizará una cola FIFO, donde los alumnos serán procesados en el mismo orden en que entraron.

4. Reglas de aprobación

Dependiendo del programa, los alumnos tendrán diferentes requisitos para aprobar.

Curso: El promedio de las tres notas debe ser igual o mayor a 10.

Diplomado: El promedio debe ser igual o mayor a 14.

Bootcamp: Todas las notas deben ser iguales o mayores a 14. Si una sola nota es menor a 14, el alumno reprueba aunque tenga un promedio alto.

5. Plan de trabajo

Primero voy a analizar bien el funcionamiento que debe tener el programa y luego realizaré el diagrama UML con las clases necesarias.

Después crearé el repositorio de GitHub y comenzaré a desarrollar la primera versión del sistema en Python.

Cuando esté funcionando, realizaré las pruebas para comprobar que los alumnos, profesores y notas se guarden correctamente y que las reglas de aprobación funcionen.

Luego realizaré el mismo sistema en Java y finalmente en C++.

Al terminar las tres versiones prepararé la documentación y la presentación final comparando los tres lenguajes.

6. Conclusión

Con este proyecto se busca crear un sistema que facilite el manejo de la información de DiplomadosOnline.com y reduzca algunos de los problemas que existen al trabajar solamente con Excel.

También permitirá poner en práctica lo aprendido durante el diplomado, como programación orientada a objetos, herencia, polimorfismo, manejo de archivos, pilas y colas.